**الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية**
**وزارة التربية الوطنية**

**المفتشية العامة للبيداغوجية** — **المقاطعة الشرقية**
**امتحان البكالوريا التجريبي** — **لولاية عين الدفلى**
**دورة ماي 2017** — **الشعبة : تقني رياضي**

**اختبار في مادة الرياضيات** — **المدة : 4 ساعات**

**على الطالب أن يختار أحد الموضوعين التـاليين:**

## الموضوع الأول

### التمرين الأول : ( 04 نقـط)

في االفضاء المنسوب إلى معلم متعامد و متجانس $(o,\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k})$ نعتبر النقط $A(2\,,1\,,2)$ , $B(0\,,2\,,-1)$ , $H(1\,,1\,,0)$

والمستقيم $(\Delta)$ المعرف بتمثيله الوسيطي: $\begin{cases} x=-2+6t \\ y=1-2t \\ z=4t \end{cases}$ $t\in\mathbb{R}$

1) اكتب تمثيلا وسيطيا للمستقيم $(AB)$.

2) بين أن $(AB)$ و $(\Delta)$ لا ينتميان الى نفس المستوي.

3) ليكن $(P)$ المستوي الذي يشمل المستقيم $(AB)$ ويوازي $(\Delta)$.

أ) تحقق أن الشعاع $\vec{n}(1\,,5\,,1)$ ناظمي للمستوي $(P)$ .

ب) اكتب معادلة ديكارتية للمستوي $(P)$.

جـ) أحسب المسافة بين المستوي $(P)$ و المستقيم $(\Delta)$.

4) عين احداثيات النقطة $I$ منتصف القطعة $[AB]$ ثم جد معادلة ديكارتية للمستوي المحوري $(Q)$ للقطعة $[AB]$.

5) لتكن $(\Gamma)$ مجموعة النقط $M$ من االفضاء بحيث : $MA^2-MB^2=2$

ـ تحقق أن النقطة $H$ تنتمي إلى $(\Gamma)$ ثم استنتج طبيعة المجموعة $(\Gamma)$.

### التمرين الثـانـي : (04 نقـط)

1) تحقق أن $5^6\equiv 1[7]$ و استنتج $5^{2016}\equiv 1[7]$

2) من أجل كل عدد طبيعي $n$ نضع $S_n=1+5+5^2+\cdots+5^n$

أ) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ : $4S_n=5^{n+1}-1$ واستنتج أن $S_n$ و $5^n$ أوليان فيما بينهما.

ب) ليكن العدد الصحيح $a$ . بين أن $4S_n\equiv a[7]$ إذا وفقط إذا كان $S_n\equiv 2a[7]$ .

جـ) بين أن $4S_{2015}\equiv 0[7]$ واستنتج باقي قسمة $S_{2015}$ على 7.

د) عين اصغر عدد طبيعي $n$ غيرمعدوم بحيث يكون 7 قاسم لـ $S_n$ .

3) ليكن $n$ عدد طبيعي غيرمعدوم , نعتبرفي $\mathbb{Z}^2$ المعادلة $(E)$ : $5^n x+S_n y=1$ . تحقق أن $(-4\,,5)$ حل للمعادلة $(E)$ ثم حل في $\mathbb{Z}^2$ المعادلة $(E)$.

**التمرين الثـالث** : (05 نقط)

1) ليكن $\theta$ عدد حقيقي من المجال $]\ 0\ ,\ \pi\ [$ و $z$ عدد مركب , $P(z)$ كثير حدود معرف بمايلي :

$$P(z) = z^3 - (1 - 2cos\theta)z^2 + (1 - 2cos\theta)z - 1$$

أ) تحقق أن 1 جدر لـ $P(z)$ .

ب)عين العددين الحقيقين $a$ , $b$ بحيث : $P(z) = (z-1)(z^2 + az + b)$

جـ) حل في $\mathbb{C}$ المعادلة : $P(z) = 0$

2) المستوي المركب منسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(o, \vec{u}, \vec{v})$ , ولتكن النقط $A$ , $B$ , $C$ لواحقها $z_A$ , $z_B$ , $z_C$ على الترتيب حيث : $z_A = 1$ , $z_B = -cos\theta + isin\theta$ و $z_C = -cos\theta - isin\theta$

أ) اكتب $z_A$ , $z_B$ , $z_C$ على الشكل المثلثي ثم على الشكل الأسي .

ب) حدد طبيعة المثلث $ABC$ ثم عين قيمه $\theta$ حتى يكون قائم في $A$ .

جـ) عين بدلالة $\theta$ لاحقة $G$ مركز ثقل المثلث $ABC$ .

د) عين $(\Gamma)$ مجموعة النقط $M(x,y)$ من المستوي التي تحقق $\left\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\right\| = 3\left\|\overrightarrow{MO}\right\|$

3) نفرض $\theta = \frac{3\pi}{4}$ , عين قيم العدد الطبيعي $n$ حتى يكون $\left(\frac{z_B}{z_C}\right)^n$ حقيقيا .

**التمرين الرابع** : (07 نقط)

I) نعتبر الدالة $g$ المعرفة على $]-1\ ,+\infty[$ بـ : $g(x) = x^2 + 2x + Ln(x+1)$

1) ادرس اتجاه تغير الدالة $g$ ثم شكل جدول تغيراتها.

2) أحسب $g(0)$ ثم استنتج اشارة $g(x)$ على المجال $]-1\ ,+\infty[$ .

II) لتكن الدالة $f$ المعرفة على المجا ل $]-1\ ,+\infty[$ كما يلي : $f(x) = x - \frac{Ln(x+1)}{x+1}$ , $(C_f)$ تمثيلها البياني في المعلم المتعامد والمتجانس $(o, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.

1) أحسب النهايات عند حدود مجال التعريف.

2) أ) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي $x$ من المجال $]-1\ ,+\infty[$ يكون : $f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^2}$

ب) استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ وشكل جدول تغيراتها.

جـ) استنتج أنه إذا كان $x \in [0\ ,4]$ فإن $f(x) \in [0\ ,4]$.

د) بين أن المستقيم $(\Delta)$ ذو المعادلة $y = x$ مقارب مائل للمنحنى $(C_f)$ ثم أدرس وضعية $(C_f)$ بالنسبة الى $(\Delta)$.

3) أرسم كلا من المستقيم $(\Delta)$ و المنحنى $(C_f)$.

4) أحسب مساحة الحيز المحدد بالمنحنى $(C_f)$ و المستقيم $(\Delta)$ والمستقيمين اللذين معادلتاهما $x = 0$ و $x = 1$ .

III) $(U_n)$ متتالية معرفة على المجموعة $\mathbb{N}$ بما يلي: $U_0 = 4$ و $U_{n+1} = f(U_n)$ من أجل كل عدد طبيعي $n$.

1) باستعمال المنحنى $(C_f)$ والمستقيم $(\Delta)$ مثل على حامل محور الفواصل كل من $U_0$ , $U_1$ , $U_2$ , $U_3$ .

2) باستعمال البرهان بالتراجع بين أنه من اجل كل عدد طبيعي $n$ : $0 \leq U_n \leq 4$

3) بين أن المتتالية $(U_n)$ متناقصة استنتج أنها متقاربة ثم أحسب نهاية $U_n$ عند $+\infty$ .

## الموضوع الثاني

**التمرين الأول** : ( 04 نقـط)

لتكن المتتالية $(U_n)$ المعرفة بـ : $U_0 = \frac{1}{4}$ و من أجل كل عدد طبيعي $n$ : $U_{n+1} = \frac{3U_n+2}{U_n+4}$

1) عين العددين الحقيقيين $a$ و $b$ حتى يكون من أجل كل عدد طبيعي $n$ : $U_{n+1} = a + \frac{b}{U_n+4}$

2) أ) باستعمال البرهان بالتراجع بين أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ $-2 < U_n < 1$

ب) برهن أن المتتالية $(U_n)$ متزايدة تماما على $\mathbb{N}$ .

جـ) هل المتتالية $(U_n)$ متقاربة ؟

3) لتكن المتتالية $(V_n)$ المعرفة كما يلي : $V_n = \frac{U_n+2}{1-U_n}$ من أجل كل عدد طبيعي $n$ .

أ) بين أن المتتالية $(V_n)$ هندسية يطلب تعيين أساسها وحدها الأول .

ب) اكتب $V_n$ بدلالة $n$ ثم استنتج $U_n$ بدلالة $n$ .

جـ) احسب المجموع : $S_n = \frac{1}{V_0} + \frac{5}{V_1} + \frac{5^2}{V_2} + \cdots + \frac{5^n}{V_n}$

**التمرين الثاني** : ( 04 نقـط)

نعتبر في الفضاء المنسوب الى معلم متعامد ومتجانس $(o, \vec{\imath}, \vec{j}, \vec{k})$ النقط $A(1, 4, -5)$ , $B(3, 2, -4)$ , $C(5, 4, -3)$ و $D(-2, 8, 4)$ و الشعاع $\vec{u}(1, 5, -1)$.

1) بين أن $x - 2z - 11 = 0$ هي معادلة ديكارتية للمستوي $(ABC)$ .

2) حدد تمثيلا وسيطيا للمستقيم $(T)$ الذي يشمل النقطة $D$ و يوازي $\vec{u}$ .

3) ليكن $(P)$ المستوي ذو المعادلة : $x - y - z - 7 = 0$

أ) بين أن المستويين $(ABC)$ و $(P)$ يتقاطعان وفق مستقيم $(\Delta)$ تمثيله الوسيطي : $\begin{cases} x = 11 + 2t \\ y = 4 + t \\ z = t \end{cases}$ $t \in R$

ب) بين أن المستقيمين $(T)$ و $(\Delta)$ ليسا من نفس المستوي .

4) أ) تعطى النقطتان $E(3, 0, -4)$ و $F(-3, 3, 5)$ , تحقق أن $E \in (\Delta)$ و $F \in (T)$ .

ب) عين $(\Gamma)$ مجموعة النقط $M(x, y, z)$ من الفضاء التي تحقق $\overrightarrow{ME} \cdot \overrightarrow{FE} = \alpha$ مع $\alpha$ عدد حقيقي .

ج ) عين قيمة $\alpha$ حتى يكون $(\Gamma)$ المستوي المحوري للقطعة $[EF]$.

**التمرين الثالث** : ( 05 نقـط)

نعتبر كثير حدود $P(z)$ للمتغير المركب $z$ حيث : $P(z) = z^3 + (\sqrt{3} - i)z^2 + (1 - i\sqrt{3})z - i$

1) أ) بين أن $P(z)$ يقبل جذرا تخيلا صرفا يطلب تعيينه .

ب) عين العددين الحقيقيين $a$ و $b$ حيث $P(z) = (z - i)(z^2 + a\,z + b)$ ثم حل في $\mathbb{C}$ المعادلة $P(z) = 0$ .

2) المستوي المركب منسوب الى معلم $(o, \vec{u}, \vec{v})$ متعامد و متجانس. نعتبر النقط A , B , C ذات اللواحق على الترتيب:

$$Z_C = \overline{Z}_B \quad , \quad Z_B = -\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{i}{2} \quad , \quad Z_A = i$$

أ) بين أن النقط A , B , C تنتمي الى دائرة $(C)$ يطلب تعيين مركزها ونصف قطرها.

ب) بين أن OABC معين.

3) نضع $Z_1 = \frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$ لاحقة النقطة $A_1$ . $Z_n$ لواحق النقط $A_n$ حيث $Z_n = (Z_1)^n$ ولتكن النقطة $A_0$ صورة العدد المركب 1.

أ) احسب $Z_2$ ثم مثل النقط $A_0$ , $A_1$ , $A_2$ في المعلم $(o, \vec{u}, \vec{v})$ , (الوحدة $2\ cm$)

ب) بين أنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ النقط $A_n$ تنتمي الى الدائرة $(C)$ .

جـ) برهن أن : $Z_{n+1} - Z_n = (Z_1)^n \left(-\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$

د) استنتج طويلة $Z_{n+1} - Z_n$ ثم المسافة $A_nA_{n+1}$ ثم أثبت أن المثلثات $OA_nA_{n+1}$ متقايسة الأضلاع.

4) نعتبر $f$ التحويل النقطي الذي يرفق بكل نقطة M لاحقتها Z النقطة M′ ذات اللاحقة Z′ حيث : $Z' = (1 - i\sqrt{3})Z + i\sqrt{3}$

أ) عين طبيعة التحويل $f$ واذكر عناصره المميزة.

ب) عين وانشئ صورة المثلث $OA_1A_2$ بالتحويل $f$ .

## التمرين الرابع : ( 07 نقط)

I) $g$ دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x) = e^{x-2} + 1 - x$

1) ادرس اتجاه تغير الدالة $g$ وشكل جدول تغيراتها.

2) استنتج إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

II) نعتبر الدالة العددية $f$ المعرفة على $\mathbb{R}$ بما يلي : $f(x) = x - 1 + \frac{x}{e^{x-2}}$

$(C_f)$ المنحنى الممثل لها في مستو مزود بمعلم متعامد ومتجانس $(o, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$ (وحدة الطول $1\ cm$).

1) أ) احسب النهايات عند حدود مجال التعريف.

ب) اثبت أن المستقيم $(d)$ ذو المعادلة $y = x - 1$ مقارب مائل للمنحنى $(C_f)$ عند $+\infty$ .

جـ) ادرس وضعية $(C_f)$ بالنسبة إلى $(d)$.

2) اثبت أنه من أجل كل $x$ من $\mathbb{R}$ : $f'(x) = \frac{g(x)}{e^{x-2}}$ ثم استنتج اتجاه تغير الدالة $f$ وشكل جدول تغيراتها.

3) أ) بين أن المنحنى $(C_f)$ يقطع حامل محور الفواصل في نقطة واحدة فاصلتها $\alpha$ حيث $0{,}1 < \alpha < 0{,}2$

ب) اثبت أن المنحنى $(C_f)$ يقبل نقطة انعطاف $I$ يطلب تعيين احداثياتها.

جـ) عين معادلة المماس $(T)$ الذي يوازي المستقيم $(d)$.

4) ارسم $(d)$ , $(T)$ و $(C_f)$.

5) ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي $m$ عدد وإشارة حلول المعادلة : $\frac{x}{e^{x-2}} = m + 1$

6) أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة عين $H$ دالة أصلية للدالة $h$ على $\mathbb{R}$ حيث : $h(x) = xe^{2-x}$ والتي تنعدم عند $x = -1$ .

ب) احسب $A$ مساحة الحيز المحدد بالمنحنى $(C_f)$ والمستقيم $(d)$ والمستقيمين $x = 2$ و $x = 0$ .

# الحل النموذجي و سلم التنقط

**الشعبة : تقني رياضي** — **بكالوريا التجريبي 2017**

## الموضوع الأول

**التمرين الاول ( 04 نقاط )**

-1

أ) التمثيل الوسيطي للمستقيم (AB) — 0.5

$$\begin{cases} x = 2 - 2\,\alpha \\ x = 1 + \alpha \\ z = 2 - 3\alpha \end{cases} \quad , \quad \alpha \in R$$

ب) $\vec{u}_{(\Delta)}(6,-2,4)$ شعاع توجيه (Δ) — 0.25

$\overrightarrow{AB}$ و $\vec{u}_{\Delta}$ غير مرتبطين لأن

$$\frac{6}{-2} \neq \frac{-2}{1}$$

ندرس التقاطع

$$\begin{cases} 2 - 2\,\alpha = -2 + 6t \\ 1 + \alpha = 1 - 2t \\ 2 - 3\,\alpha = 4t \end{cases}$$

نجد $t = 2$ — 0.25

بالتعويض في الجملة (1) نجد

$$\begin{cases} \alpha = -4 \\ \alpha = -4 \\ \alpha = -2 \end{cases}$$

تناقض

ومنه $\alpha$ ليس وحيد اذن المستقيمان $(AB)$ و (Δ) غير متقاطعان فهما ليسا من نفس المستوي

-2 $(P)$ يشمل $(AB)$ ويوازي (Δ) معناه

أ) تحقق ان $\vec{n}\,(1,5,1)$ ناظمي للمستوي $(P)$ — 0.5

$$\vec{n}.\overrightarrow{AB} = 0$$
$$\vec{n}.\ \overrightarrow{u_{\Delta}} = 0$$

ب) معادلة المستوي $(P)$ :

$\vec{n}$ ناظمي لـ $(P)$ معناه

$$(P):\ x + 5y + z + d = 0$$

بما أن $A \in (P)$ معناه :

$$2 + 5(1) + 2 + d = 0$$

$$d = -9$$ — 0.5

ومنه

$$(P):\ x + 5y + z - 9 = 0$$

ج) حساب المسافة بين $(P)$ و(Δ)

$$d\big((\Delta),(P)\big) = \frac{|-2+6t+5(1-2t)+4t|}{\sqrt{1^2+5^2+1^2}}$$ — 0.5

$$d\big((\Delta),(P)\big) = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

-3 احداثيات $I$ منتصف $[AB]$

$$I\left(1,\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right)$$ — 0.25

معادلة المستوي $(Q)$ المحوري للقطعة $[AB]$

$$-2x + y - 3z + d = 0$$

$(Q)$يشمل النقطة $I$

$$d = 2$$

ومنه معادلة المستوي المحوري هي :

$$(Q): -2x + y - 3z + 2 = 0$$ — 0.5

-4 $MA^2 - MB^2 = 2$

التحقق أن النقطة $H$ تنتمي إلى (Γ) معناه :

$$HA^2 = 5$$
$$HB^2 = 3$$
$$HA^2 - HB^2 = 5 - 3 = 2$$ — 0.25

ومنه $H \in (\Gamma)$

طبيعة المجموعة (Γ) حيث :

$$MA^2 - MB^2 = 2$$
$$\left(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB}\right)\left(\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB}\right) = 2$$
$$\left(2\,\overrightarrow{MI}\right)\left(\overrightarrow{MA} - \left(\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{AB}\right)\right) = 2$$
$$\overrightarrow{MI}.\overrightarrow{BA} = 1$$

تكافئ

$$\overrightarrow{BA}\left(\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{HI}\right) = 1$$

تكافئ

$$\overrightarrow{BA}.\overrightarrow{MH} + \overrightarrow{BA}\,.\overrightarrow{HI} = 1$$

بما أن$(\Gamma) \in H$ معناه $\overrightarrow{BA}\,.\overrightarrow{HI} = 1$ ومنه نعوض نجد : — 0.5

$$\overrightarrow{BA}\,.\overrightarrow{MH} + 1 = 1$$
$$\overrightarrow{BA}\,.\overrightarrow{MH} = 0$$

وبالتالي (Γ) هي المستوي الذي يشمل$H$ و $\overrightarrow{BA}$ شعاع ناظمي له

**التمرين الثاني (04 نقط )**

-1

$$5^6 = 15625$$
$$5^6 \equiv 1\,[7]$$ — 0.25

ندرس بواقي قسمة $5^n$ على 7

$$5^0 \equiv 1[7] \quad ,5^1 \equiv 5[7] \quad ,5^2 \equiv 4[7]$$
$$5^3 \equiv 6[7] \quad ,5^4 \equiv 2[7] \quad ,5^5 \equiv 3[7]$$
$$5^6 \equiv 1[7]$$ — 0.25

دورية و دورها $k = 6n$

$$5^6 \equiv 1[7]$$
$$5^{2016} \equiv 5^{6n} \equiv 1[7]$$
$$2016 = 6 \times 336 = 6n$$ — 0.25

-2 $S_n = 1 + 5 + 5^2 + \ldots + 5^n$

أ) بين أن من أجل كل عدد طبيعي$n$ و $4S_n = 5^{n+1}$ لذلك نحسب

$$S_n = 1 + 5^0 + 5^1 + 5 \times 5 \ldots 5^n$$

مجموع حدود متتالية هندسية حدها الاول 1 و أساسها $q = 5$

$$S_n = 1\left(\frac{5^{n+1} - 1}{5 - 1}\right)$$ — 0.25

و منه

$4S_n = 5^{n+1} - 1$ 0.25

لدينا $4S_n = 5^{n+1} - 1$

تكتب على الشكل $5 \times 5^n - 4S_n = 1$

يوجد (4- ,5) بحيث $5 \times 5^n - 4S_n = 1$ 0.25

ومنه $5^n$ $S_n$ , أوليان فيما بينهما

ب) بين اذا كان $4S_n \equiv a\ [7]$ فإن $S_n \equiv 2a\ [7]$

لدينا

$4S_n \equiv a\ [7]$

نضرب في 2 0.25

$8S_n \equiv 2a\ [7]$

$8 \equiv 1\ [7]$

ومنه $S_n \equiv 2a\ [7]$

العكس :

بين أنه إذا كان $S_n \equiv 2a\ [7]$ فان $4\ S_n \equiv a\ [7]$

لدينا

$S_n \equiv 2a\ [7]$

نضرب في العدد 4

$4S_n \equiv 8a\ [7]$ 0.25

$8a \equiv a\ [7]$

$4\ S_n \equiv a\ [7]$

جـ) بين أن : $4\ S_{2015} \equiv 0\ [7]$

باستعمال السؤال 1 نجد $5^{2016} \equiv 1\ [7]$ و منه

$4\ S_{2015} \equiv 5^{2016} - 1\ [7]$

$5^{2016} - 1 \equiv 0\ [7]$ 0.25

$4\ S_{2015} \equiv 0\ [7]$

استنتج باقي قسمة $S_{2015}$ على 7

لدينا حسب ما سبق:

$4\ S_{2015} \equiv 0\ [7]$

فان 0.25

$S_{2015} \equiv 2 \times 0\ [7]$

ومنه باقي قسمة على 7 هو العدد 0

د) عين اصغر عدد طبيعي $n$ حيث يكون 7 قاسم لـ $S_n$

معناه: $S_n \equiv 0\ [7]$

$5^{n+1} - 1 \equiv 0\ [7]$ 0.5

$5^{n+1} \equiv 1\ [7]$

$5^{n+1} \equiv 5^0\ [7]$

$n + 1 = 0,\ \ n = -1,$ مرفوضة $-1$

$n + 1 = 6,\ \ n = 5$ , وهو المطلوب

$S_n = \dfrac{5^{n+1} - 1}{4}$

-3 حلول المعادلة $(E)$ هي :

$(x, y) = (KS_n + 5\ , -K \times 5^n - 4)\ ,\ \ K \in \mathbb{Z}$ 01

**التمرين الثالث( 05 نقط)**

-1

أ) $P(1) = 0$ 0.25

ب)

$\begin{cases} a = 2\cos\theta \\ b = 1 \end{cases}$ 0.5

ج) حلول المعادلة هي:

$\boldsymbol{S = \{1;\ -\cos(\theta) + i\sin(\theta)\ ;\ -\cos(\theta) - i\sin(\theta)\}}$ 0.5

-2 أ) الشكل المثلثي :

$Z_A = \cos 2\pi + i \sin 2\pi$ .025

$\cos\ (\pi - \theta) = -\cos\theta$

$\sin\ (\pi - \theta) = \sin\theta$

$Z_B = \cos(\pi - \theta) + i \sin\ (\pi - \theta)$ .025

$Z_C = \overline{Z_B}$

ومنه $Z_C = \cos(-\pi + \theta) + i \sin\ (-\pi + \theta)$ .025

الشكل الأسي:

$Z_A = e^{2i\pi}$

$Z_B = e^{i(\pi - \theta)}$ .075

$Z_C = e^{i(-\pi + \theta)}$

بـ طبيعة المثلث $ABC$

$|AC| = [Z_C - Z_A] = \sqrt{2 + 2\cos\theta}$ .025

$|AB| = [Z_B - Z_A] = \sqrt{2 + 2\cos\theta}$ .025

ومنه المثلث متساوي الساقين .025

نعين $\theta$ حتى يكون المثلث $ABC$ قائم في $A$ :

الجداء السلمي $\overrightarrow{AB} . \overrightarrow{AC} = 0$ نجد $\theta = \frac{\pi}{2}$ .025

جـ) $Z_G = \frac{Z_A + Z_B + Z_C}{3}$

$Z_G = \frac{1 - 2\cos\theta}{3}$ .025

د) المجموعة (Γ) حيث :

$\|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = 3\|\overrightarrow{MO}\|$

معناه $MG = MO$

ومنه (Γ) محور القطعة $[OG]$ حيث $G$ مركز ثقل المثلث $ABC$ 0.5

-3 قيم العدد الطبيعي n حتى يكون :

$\left(\frac{Z_B}{Z_C}\right)^n = \cos\frac{n\pi}{2} + i\sin\frac{n\pi}{2}$

$\left(\frac{Z_B}{Z_C}\right)^n$ حقيقيا معناه $\cos\frac{n\pi}{2} + i\sin\frac{n\pi}{2}$ حقيقيا

أي $sin\frac{n\pi}{2} = 0$

ومنه $\frac{n\pi}{2} = k\pi$ 0.5

و بالتالي: $n = 2k$ مع $k \in N$

**التمرين الرابع (07 نقط)**

I.

1) المشتقة:

$$g'(x) = 2(x+1) + \frac{1}{x+1}$$ 0.25

من أجل كل عدد حقيقي $x$ من المجال $]-1, +\infty[$ : $g'(x) > 0$ 0.25

ومنه الدالة متزايدة تماما

جدول التغيرات: 0.25

| $x$ | $-1$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $g'(x)$ | $+$ | |
| $g(x)$ | $-\infty$ ↗ | $+\infty$ |

0.25

2) حساب : $g(0) = 0$

اشارة: $g(x) > 0$ لما $x \in ]0, +\infty[$ 0.25

$g(x) < 0$ لما $x \in ]-1, 0[$

II.

1) النهايات: 0.25

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty \; ; \; \lim_{\substack{x \to -1 \\ >}} f(x) = +\infty$$ 0.25

$x = -1$ مستقيم مقارب

2) 0.5

أ) حساب المشتقة:

$$f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^2}$$ 0.25

ب) $f'(x)$ هي من اشارة $g(x)$ ومن ثم الدالة $f$ متزايدة تماما على $]0, +\infty[$ ومتناقصة تماما على $]-1, 0]$

جدول التغيرات 0.25

| $x$ | $-1$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f'(x)$ | $\|\|$ | $-$ | $0$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $\|\|$ $+\infty$ | ↘ | $0$ | ↗ | $+\infty$ |

0.25

ج) لدينا: $0 \le x \le 4$

بما أن الدالة $f$ متزايدة تماما على المجال $[0, 4]$ فان

$$f(0) \le f(x) \le f(4) :$$

$$0 \le f(x) \le 4 - \frac{ln5}{5} \le 4$$ 0.25

د) $y = x$ مستقيم مقارب للمنحنى:

$$\lim_{x \to \infty} [f(x) - x] = 0$$

دراسة الوضعية: 0.25

| $x$ | $-1$ | | $0$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $f(x) - x$ | $\|\|$ | $+$ | $0$ | $-$ | |
| الوضعية | $\|\|$ | أعلى | يقطع | أسفل | |

3) التمثيل البياني $(C_f)$ و $(\Delta)$

4) حساب مساحة الحيز

$$A = \int_0^1 (x - f(x))\, dx$$ 0.25

$$= \int_0^1 \frac{\mathrm{Ln}(x+1)}{x+1}\, dx$$ 0.25

$$= \frac{1}{2}[[\mathrm{Ln}(x+1)]^2]_0^1$$ 0.25

$$= \frac{1}{2}(\mathrm{Ln}(2))^2$$

III.

2) باستعمال البرهان بالتراجع:

نتحقق من أجل $n = 0$ لدينا: $U_0 = 4$

$$0 \le U_0 \le 4$$

نفرض أن: $0 \le U_n \le 4$ 0.75

بما أن الدالة متزايدة على المجال $[0, 4]$ فان:

$$f(0) \le f(U_n) \le f(4)$$

$$0 \le f(U_n) \le 4$$

حسب النتيجة 2) جـ) فان: $0 \le U_{n+1} \le 4$

ومنه من أجل كل عدد طبيعي $n$ فان: $0 \le U_n \le 4$

3) المتتالية $(U_n)$ متناقصة لأن من أجل كل $x$ من $[0, +\infty[$ 0.25

$$f(x) - x \le 0$$

و بما أن من أجل كل عدد طبيعي $n$ :

$$0 \le U_n \le 4$$

فان: $f(U_n) - U_n \le 0$ أي $U_{n+1} - U_n \le 0$ 0.25

لدينا المتتالية $(U_n)$ متناقصة و محدودة من الاسفل بالعدد $0$ فهي متقاربة

حساب

$$\lim_{n \to +\infty} U_n$$

المتتالية $(U_n)$ متقاربة ومنه:

$$\lim_{n \to +\infty} U_{n+1} = \lim_{n \to +\infty} U_n = l$$

و بما أن $U_{n+1} = f(U_n)$

والدالة $f$ مستمرة على المجال $]-1, +\infty[$ فان: 0.25

$$f(l) = l$$

ومنه $f(l) - l = 0$

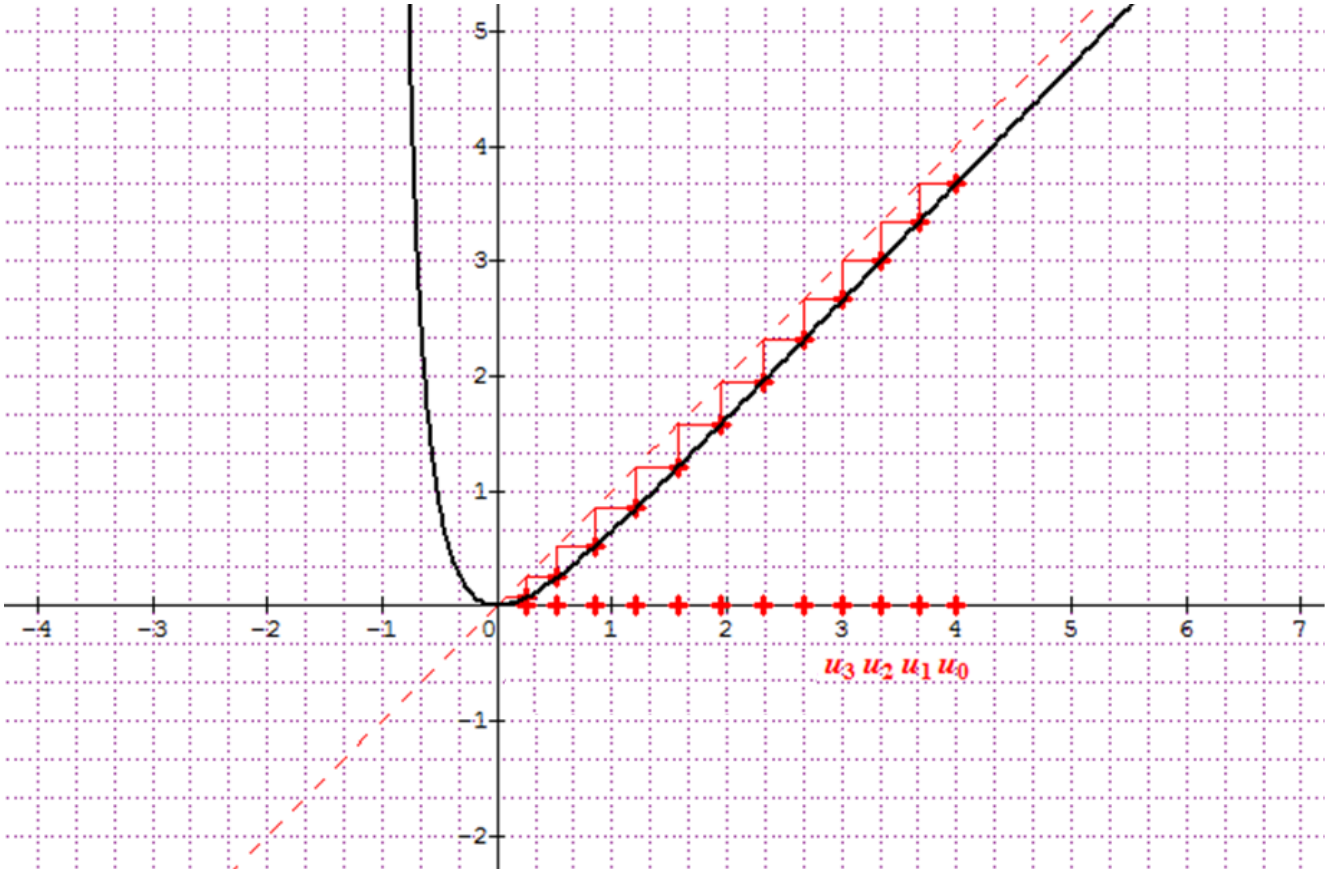
و حسب ما سبق $l = 0$ بالتالي

$$\lim_{n \to +\infty} U_n = 0$$

0.5

0.5

0.25




**التمثيل البياني للتمرين الرابع للموضوع الأول**

# الحل النموذجي و سلم التنقط

**الشعبة : تقني رياضي** **بكالوريا التجريبي 2017**

## الموضوع الثاني

**التمرين الاول ( 04 نقاط )**

-1

$U_{n+1} = \frac{3U_n+2}{U_n+4}$ ; $U_0 = \frac{1}{4}$

تعيين a و b في :

$U_{n+1} = a + \frac{b}{U_n+4}$

و منه :

$U_{n+1} = \frac{a(U_n+4)+b}{U_n+4}$

$\begin{cases} a = 3 \\ b = -10 \end{cases} \begin{cases} a = 3 \\ 4a+b = 2 \end{cases}$ 0.5

$U_{n+1} = 3 - \frac{10}{U_n+4}$

-2

أ) باستعمال البرهان بالتراجع

$-2 < U_n < 1$

نتحقق:

$P(0): \ -2 < U_0 < 1$ 0.75

نفرض:

$-2 < U_n < 1$

نبرهن أنها صحيحة ن أجل $n+1$

ب) المتتالية $U_n$ متزايدة تماما على $N$ لان:

$U_{n+1} - U_n = \frac{-(U_n-1)(U_n+2)}{U_n+4}$

وبما أن $U_n < 1$ فإن $U_n - 1 < 0$ و

$U_n > -2$ فإن $U_n + 2 > 0$ فان 0.75

وعليه فان: $-(U_n-1)(U_n+2) > 0$:

ولدينا كذلك $U_n + 4 > 0$ ومن ثم فإن

$U_{n+1} - U_n > 0$

جـ) المتتالية $(U_n)$ متقاربة لأنها متزايدة و محدودة من الأعلى بالعدد 1 0.25

3) أ) $(V_n)$ متتالية هندسية أساسها $\frac{5}{2}$ وحدها الأول $U_0 = 3$ 0.5

ب) $V_n = 3 \times \left(\frac{5}{2}\right)^n$ 0.25

$U_n = \frac{3\times\left(\frac{5}{2}\right)^n - 2}{1+3\times\left(\frac{5}{2}\right)^n}$ 0.25

ج) حساب المجموع:

$V_0 = 3$

$V_1 = 3 \times \left(\frac{5}{2}\right)$

$V_1 = 3 \times \left(\frac{5}{2}\right)^2$

.

$V_n = 3 \times \left(\frac{5}{2}\right)^n$ 0.25

نعوض نجد :

$S_n = \frac{1}{3}(1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n)$ 0.5

$S_n = \frac{1}{3}(2^{n+1} - 1)$

**التمرين الثاني (04 نقط )**

1) $A \in (ABC)\ ; \ B \in (ABC)\ ; \ C \in (ABC)$ 0.75

2) $\begin{cases} x = k-2 \\ y = 5k+8 \\ z = -k+4 \end{cases} \quad k \in \mathbb{R}$ 0.5

3)

أ) نحل الجملة $\begin{cases} x - 2z - 11 = 0 \\ x - y - z - 7 = 0 \end{cases}$ 0.5

ب) ندرس التوازي :

$\vec{u}(1,5,-1)$ , $\vec{v}(2,1,1)$ ومنه $\frac{2}{1} \neq \frac{1}{5}$ و $(T)$ و $(\Delta)$ غير متوازيان. 0.25

ندرس التقاطع معناه نحل الجملة:

$\begin{cases} 2t + 11 = k - 2 \\ t + 4 = 5k + 8 \\ t = -k + 4 \end{cases}$ 0.5

نعوض $t$ في المعادلة 2 نجد $k = 0$ ثم نعوض في المعادلة 3 نجد $t = 4$ ثم نعوض هذه القيم في المعادلة 1 نجد : $-2 = 19$ و هذا مستحيل.

إذا $(T)$ و $(\Delta)$ ليسا من نفس المستوي.

4- أ)

$E \in (\Delta) \Leftrightarrow \begin{cases} 3 = 11 + 2t \\ 0 = 4 + t \\ -4 = t \end{cases}$ 0.25

$\begin{cases} t = -4 \\ t = -4 \\ t = -4 \end{cases}$ نجد $t$ وحيد

$F \in (T) \Leftrightarrow \begin{cases} -3 = k - 2 \\ 3 = 5k + 8 \\ 5 = 4 - k \end{cases}$

$\begin{cases} k = -1 \\ k = -1 \\ k = -1 \end{cases}$ نجد $k$ وحيد 0.25

ب) $(\Gamma) : -6x + 3y - 9z + 54 - \alpha = 0$ 0.5

و هي معادلة ديكارتيه للمستوي الذي شعاعه الناظمي $\overrightarrow{EF}$ .

جـ) $I\left(0, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$ منتصف القطعة $[EF]$ . 0.5

$I \in (\Gamma)$ بعد التعويض نجد $\alpha = 63$

## التمرين الثالث ( 05 نقاط )

1) أ) $P(\alpha i) = 0$ نجد $\alpha = 1$ و منه $P(i) = 0$ 0.25

ب)

$$\begin{cases} a = \sqrt{3} \\ b = 1 \end{cases}$$ 0.5

حلول المعادلة هي:

$$\left\{ i; \frac{-\sqrt{3} - i}{2}; \frac{-\sqrt{3} + i}{2} \right\}$$ 0.5

2) أ) نحسب: 0.25

$$|Z_A| = |Z_B| = |Z_C| = 1$$

ومنه النقط $A, B, C$ تنتمي الى دائرة مركزها المبدأ $O$ 0.25

ونصف قطرها $1$

نبين أن

$$\begin{cases} \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{CB} \\ OA = OC \end{cases}$$ 0.5

ومنه الرباعي $OABC$ معين

3) أ) حساب

$$Z_2 = {Z_1}^2 = -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}$$ 0.25 0.25

التمثيل البياني

ب)باستعمال البرهان بالتراجع :

نتحقق : من أجل $n = 0$ : $OA_0 = 1$ ومنه $A_0 \in (C)$ 0.5

نفرض أن : $A_n \in (C)$ ونبرهن أن $A_{n+1} \in (C)$ أي

$OA_{n+1} = 1$ لدينا $A_n \in (C)$ معناه :

$$OA_n = 1 \text{ أي } |Z_n| = |{Z_1}^n| = |Z_1|^n = 1$$

$$OA_{n+1} = |{Z_1}^{n+1}| = |{Z_1}^n| \times |Z_1| = 1$$

ومنه النقط $A_{n+1}$ تنتمي الى الدائرة $(C)$

جـ) نبرهن أن:

$$Z_{n+1} - Z_n = {Z_1}^{n+1} - {Z_1}^n$$

$$= {Z_1}^n (Z_1 - 1)$$

$$= {Z_1}^n (-\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2})$$ 0.25

د) 0.25

$$|Z_{n+1} - Z_n| = 1$$

المسافة:

$$A_n A_{n+1} = |Z_{n+1} - Z_n| = 1$$

لدينا من أجل كل عدد طبيعي $n$

$$OA_n = OA_{n+1} = 1$$ 0.25

و

$$A_n A_{n+1} = 1$$

و منه المثلثات $OA_nA_{n+1}$ متقايسة الأضلاع .

4) أ) $f$ تشابه مباشر مركزه النقطة $A_0$ ذات اللاحقة 1 نسبته2 وزاويته $-\frac{\pi}{3}$ 0.5

ب) صورة المثلث $OA_1A_2$ هو المثلث $O'A'_1A'_2$ حيث

$$O' = f(O) \quad , \quad O'(0, \sqrt{3})$$

$$A'_1 = f(A_1) \quad , \quad A'_1(2, \sqrt{3})$$

$$A'_2 = f(A_2) \quad , \quad A'_2(1, 2\sqrt{3})$$ 0.5

## التمرين الرابع ( 07 نقاط )

I. 1) نحسب المشتقة: $g'(x) = e^{x-2} - 1$ 0.25

جدول التغيرات: 0.25

| $x$ | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $g'(x)$ | $-$ | $+$ | |
| $g(x)$ | ↘ | $0$ | ↗ |

0.25

2) اشارة : $g(x) \geq 0$ 0.25

II.

1) أ) النهايات:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = +\infty$$ 0.25

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$$ 0.25

ب)

$$\lim_{x \to +\infty} (f(x) - y) = 0$$ 0.25

جـ) وضعية $C_f$ بالنسبة الى $(d)$

| $x$ | $-\infty$ | $0$ | $+\infty$ |
|---|---|---|---|
| $f(x) - y$ | $-$ | $0$ | $+$ |
| الوضعية | أسفل | يقطع | أعلى |

0.25

2) حساب المشتقة : $f'(x) = \frac{g(x)}{e^{x-2}}$ 0.5

ومنه اشارة $f'(x)$ من اشارة $g(x)$ اذن الدالة $f$ متزايدة تماما على $R$ 0.25

جدول التغيرات:

| $x$ | $-\infty$ | $+\infty$ |
|---|---|---|
| $f'(x)$ | $+$ | |
| $f(x)$ | $-\infty$ ↗ | $+\infty$ |

0.25

3) أ) معناه نحل المعادلة : $f(x) = 0$ 0.5

باستعمال مبرهنة القيم المتوسطة.

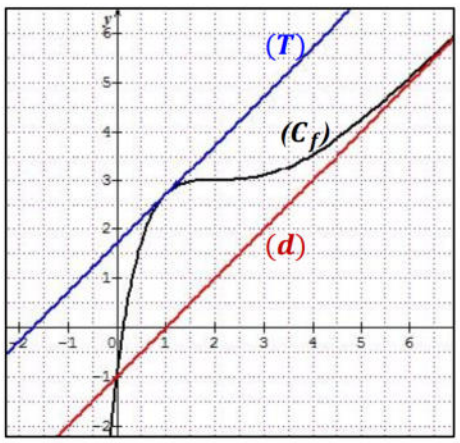
ب) نحسب المشتقة الثانية $f''(x) = 0$ 0.5

اذن المنحنى $C_f$ يقبل نقطة انعطاف $I(2,3)$

جـ) معادلة المماس $(T)$ الذي يوازي $(d)$هي: 0.5

$$y = x - 1 + e$$

5) التمثيل البياني




0.5 0.25 0.25

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 5) المناقشة البيانية: $f(x) = x + m$<br>$m < -1$ المعادلة تقبل حلا واحدا سالبا<br>$m = -1$ المعادلة تقبل حلا و هو معدوم<br>$-1 < m < e - 1$ حلين موجبين تماما<br>$m = e - 1$ حلا واحدا موجبا<br>$m = e - 1$ ليس لها حلول | 0.5 |
| | | 6) أ) باستعمال المكاملة بالتجزئة نضع :<br>$U(x) = x$ و $V'(x) = e^{2-x}$<br>$H(x) = (-x - 1)e^{2-x}$ | 0.5 |
| | | ب) حساب $A$:<br>$A = \int_0^2 (f(x) - y)dx$<br>$A = \int_0^2 \frac{x}{e^{x-2}} dx = \int_0^2 xe^{2-x}\, dx$<br>$A = [H(x)]_0^2$<br>$A = H(2) - H(0)$<br>$A = (e^2 - 3)\ cm^2$ | 0.5 |